

괄호가 있는 일차방정식 정복하기

안녕하세요! 일차방정식의 기초를 탄탄히 다진 여러분, 환영합니다. 오늘은 식이 조금 더 길어 보이지만, 사실 딱 한 단계만 더 추가하면 우리가 풀던 쉬운 문제로 돌아오는 **괄호가 있는 일차방정식**을 정복해 볼 거예요. 멘토의 방법을 잘 따라와 보세요!

[핵심 요약]

괄호가 있는 일차방정식의 풀이란, 가장 먼저 **분배법칙**을 이용하여 괄호를 풀어준 뒤, 우리가 이미 익숙한 '계수가 정수인 일차방정식'의 풀이 순서(이항 → 정리 → 해 구하기)에 따라 답을 찾는 과정을 말합니다.

[단계별 개념 학습]

오늘 우리가 영상 속에서 완벽하게 이해할 미션 문제입니다!

$$4(x + 1) = 2(x + 5)$$

1. 분배법칙으로 괄호의 잠금 해제! (가장 중요)

식에 () 가 있다면 가장 먼저 해야 할 일은 괄호를 없애는 것입니다. 괄호 앞의 숫자를 안쪽의 모든 항에 골고루 곱해주세요.

- 좌변: $4(x + 1) \rightarrow 4 \times x + 4 \times 1 = 4x + 4$
- 우변: $2(x + 5) \rightarrow 2 \times x + 2 \times 5 = 2x + 10$

따라서 식은 이렇게 변합니다:

$$4x + 4 = 2x + 10$$

설명: 숫자 4가 (x+1)에, 숫자 2가 (x+5)에 각각 분배되어 곱해지는 화살표가 그려진 수식 전개 과정

2. 이항을 통해 '끼리끼리' 모으기

이제 x 는 x 끼리, 숫자는 숫자끼리 모아줄 차례입니다. 등호를 넘어갈 때는 반드시 **부호를 반대로** 바꾸는 것을 잊지 마세요!

- 좌변의 $+4$ 를 우변으로 옮기면 -4 가 됩니다.
- 우변의 $2x$ 를 좌변으로 옮기면 $-2x$ 가 됩니다.

$$4x - 2x = 10 - 4$$

설명: $4x+4 = 2x+10$ 식에서 $+4$ 는 오른쪽으로, $2x$ 는 왼쪽으로 이동하며 부호가 바뀌는 과정을 보여 주는 그림

3. 간단히 정리하고 해(x) 구하기

양변을 각각 계산하여 식을 최대한 낱싹하게 만든 뒤, x 의 계수로 나누어 최종 답을 찾습니다.

- 동류항 계산: $2x = 6$
- 양변을 2로 나누기: $x = 3$

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 다 풀어놓고 눈물 흘렸던 지점들이에요!

⚠️ 주의! "괄호 안의 모든 항에 공평하게 곱하세요" 분배법칙을 쓸 때 앞의 x 에만 곱하고 뒤의 숫자는 그대로 두는 실수를 정말 많이 해요. 괄호 안의 모든 항에 **빠짐없이** 곱해줘야 시소의 평형이 유지됩니다!

⚠️ 주의! "이항할 때 부호는 필수 매너입니다" 등호라는 국경을 넘을 때는 부호를 반대로 바꿔야 한다는 사실! $+2x$ 가 넘어왔는데 여전히 $+2x$ 라고 쓰면 답이 완전히 달라져요.

[정리용 표]

단계	주요 작업 내용	체크포인트
1단계: 괄호 풀기	분배법칙 사용	괄호 안의 모든 항에 곱했나요?
2단계: 이항	x 항은 좌변, 상수항은 우변으로	넘겨준 항의 부호를 바꾸었나요?
3단계: 정리	동류항끼리 계산	$ax = b$ 꼴이 되었나요?
4단계: 나누기	x 의 계수로 양변 나누기	최종 답인 $x = \text{수}$ 꼴인가요?

💡 오늘의 핵심 체크

1. 괄호가 보이면 무조건 **분배법칙**부터 적용한다.
2. 괄호를 푼 뒤에는 **이항**을 통해 x 항과 상수항을 분리한다.
3. 이항할 때는 반드시 **부호**를 반대로 바꾼다!

오늘 배운 내용까지 마스터했다면 여러분은 이제 괄호가 있는 어떤 방정식도 거뜰히 풀 수 있어요. 처음엔 복잡해 보여도 연습장에 한 줄씩 차근차근 써 내려가다 보면 어느새 정답에 도착해 있을 거예요. 여러분의 도전을 응원합니다! 🔥